單元 7・8　聚落、流通路線與區域／都市與城鄉關係

高中地理　重點筆記

單元 7　聚落、流通路線與區域

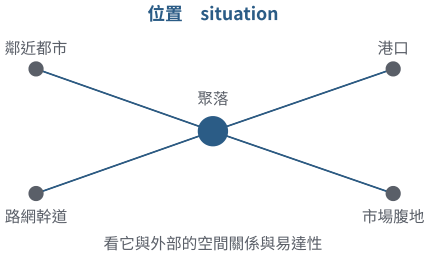
一、聚落的意涵與城鄉特徵

項目	鄉村	都市
人口數量與密度	較少、較低	較多、較高
就業結構	以第一級產業（農林漁牧）為主	以第二、三級產業為主
公共設施	較不完善	較完善

> **相關重點**
>
> 各國認定都市的標準不一，可用人口數、人口密度、職業結構、公共服務設施或行政命令，一般以**職業結構**為首要條件，以非農活動為主的聚落即為都市。臺灣以鄉、鎮、市、區為範圍，人口總數 2 萬人以上且人口密度每平方公里 300 人以上者為都市。實際的都市範圍常與行政區界不吻合，使都市人口的統計產生困難。

地點與位置





	地點	位置
定義	聚落基地本身的環境條件	該地對外的空間關係與交通易達性高低
實例	高雄市有優良港灣與平原腹地；矽谷原為平坦谷地、氣候良好而形成農業聚落，後因鄰近研究型大學與政策引導成為高科技重鎮	莫斯科、芝加哥居鐵公路系統的中心；紐約、鹿特丹、上海、新加坡居重要的港口位置
變動	資源枯竭則地點優勢消失，聚落可能沒落，如新北市水滴洞	一般而言，位置條件對都市發展的影響較大

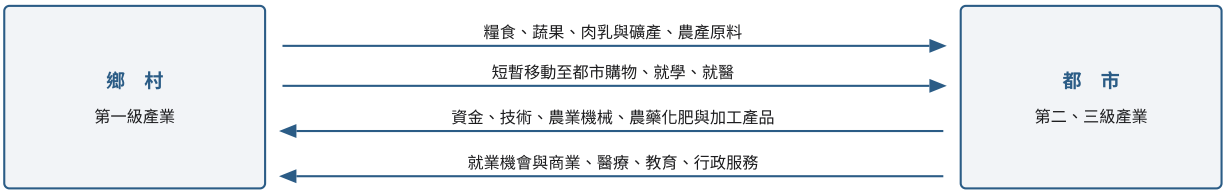
> **相關重點**
>
> 兩者的分野在於「看基地本身」或「看它與外界的關係」。說明地點要寫出基地條件本身，例如港闊水深、河階地、腹地平坦；說明位置要寫出它連結了哪些運輸系統或哪些區域，例如同時具備港口機能並連結鐵路與公路。只寫「臨海」或「交通便利」都無法呈現這兩個概念的內涵。

鄉村聚落的區位與景觀

- 最初的地點多取決於資源取得：**水資源**（河谷、沙漠綠洲、曲流凸岸）、**漁業資源**（海濱、湖畔）、**安全性**（河階地既近水源又可防洪，依山而建兼具防禦，如福建土樓）。
- 住屋型式就地取材並反映環境：乾燥地區平頂厚牆泥造屋、濕熱地區高架屋、排灣族石板屋、黃土高原窯洞、因紐特人冰屋。
- 鄉村居民多具血緣或地緣關係，凝聚力較高。血緣聚落以姓氏命名（吳厝、彭屋、施厝坪），地緣聚落以原鄉地名命名（漳州寮、泉州厝、潮州厝）。

- 都市因人口稠密而發展高樓，林立的大廈構成天際線，形象鮮明的建築常成為地標，多樣文化活動則是都市的動態地景。

二、聚落系統與城鄉關係



都市與鄉村因機能與產業結構不同而互通有無，構成聚落系統

> **相關重點**
> 判斷城鄉關係的線索是**跨區的人流與物流**，例如大量人口自外圍鄉鎮通勤至某區就業，或農產由產地運至都市的果菜市場再行配銷。若材料描述的是通勤與服務的供需，討論的就是城鄉關係；材料中出現的地價高低往往只是伴隨現象，不等於在討論土地競租。另外，亞洲、非洲與中南美洲有些開發中國家的都市化程度雖高，但都市的第二、三級產業落後，無法提供鄉村完善的服務，城鄉關係反而薄弱。

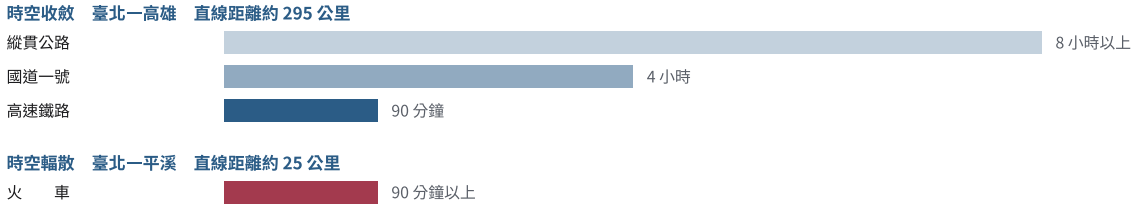
三、交通系統與空間重組

- **節點**：旅客或貨物移動的起點、終點，或轉換運具的轉運點。**連線**：節點之間的流通路線。**腹地**：節點藉連線與四周地區形成供需關係的範圍。連線愈多，易達性愈高，腹地也愈大。
- **幹道**連通不同區域，如國道、高速鐵路；**支線**負責區域內部聯繫，如縣道、鐵路支線。都市尺度中，公車站、捷運站等節點常成為商業活動較盛的地方。

尺度	主要運具	特性
長程 **國際、都會區間**	空運、水運、高速鐵路	建設成本較高；水運航速慢但運量大，適合貨物輸送
中長程 **都市間**	高速公路、鐵路	鐵路以不同等級列車兼顧區間與長程運送
短程 **都市內**	捷運、輕軌、公車、渡輪	各種運具相輔相成，渡輪常見於水運發達地區

場站成本指貨物在節點起卸、儲存、辦理手續的費用。距離愈長，每單位距離分攤到的場站成本愈低，單位距離運費隨之下降，稱為**長程經濟**，這是長程運輸偏好空運與水運的原因。

交通革新、時空收斂與時空輻散



交通革新使臺北至高雄的時間距離大幅縮短；平溪雖然距離近得多，所需時間卻與高鐵到高雄相當

- **交通革新**：新運具出現或既有運具改善後，運量增大、速度增快、單位運費降低。
- **時空收斂**：兩地間的時間距離因交通革新而相對縮短。**時空輻散**：鄉村地區原本易達性就低，交通革新後前往鄰近鄉村所需時間反而比到遠方都市更久，形成相對擴大的態勢。

相關重點

交通革新也會改變聚落在區域中扮演的角色。國道五號通車強化了臺北與宜蘭的連結，卻使原為北宜公路中途站的坪林失去休憩消費的區位優勢，當地餐飲觀光產業只能尋求轉型；高鐵設站則會抬升站區周邊房價，使原本規模較小的市鎮出現新的成長點。若問題是某項建設對特定市鎮發展的影響，重點在交通革新與聚落系統的關係，而不是時空收斂本身。此外，路線規劃須在「縮短距離、降低建築成本」與「通過聚落最多、增加使用效益」之間權衡。

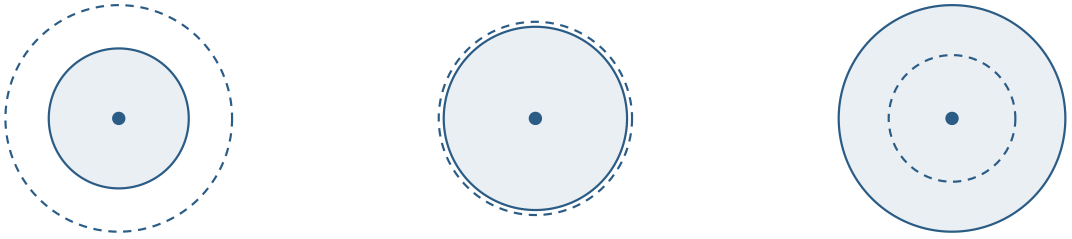
四、中地體系

中地指為周邊區域提供商品或服務的聚落。都市除了中地機能外，或多或少含製造業機能；中地則指純粹提供商品與服務的地方。中地理論假設地表為均質平原、人口平均分布、居民需求相同、生產者求最大利潤而消費者求最小代價、運費隨距離呈固定比例增加，藉此凸顯距離的重要。

商品圈與商閾

	商品圈（市場區域）	商閾
定義	消費者願意前往中地接受服務的最大距離	維持中地機能正常營運的最小銷售範圍
著眼點	需求面：顧客願意跑多遠	成本面：至少要有多少顧客才養得活
影響因素	商店等級愈高，商品圈愈大；運費率愈高，商品圈愈小	商店等級愈高，成本愈高，商閾愈大；人口密度愈高，所需的空間範圍愈小，商閾愈小

商品圈 ＝（購買該商品的總金額 － 單位商品市場價格）÷ 往返單位距離運費。例如每週購買豆腐的金額固定為 30 元、豆腐每塊 5 元、往返運費每公里 2.5 元，商品圈為（30－5）÷2.5＝10 公里。



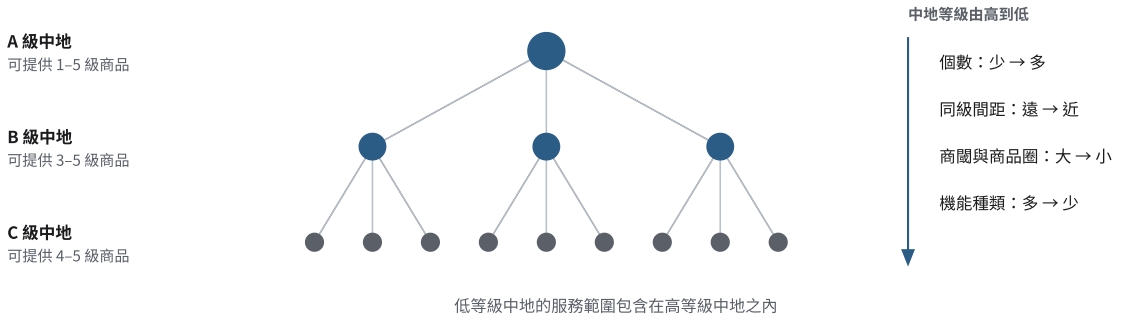
網底實線圓＝商閾，虛線圓＝商品圈。商品圈大於或等於商閾，店家才能生存。

相關重點

成本或租金較低會使商閾變小，較小的商品圈也足以維持營運，因此在租金低的地區可以開設商品圈較小的店。若某商品的商品圈已與鄰近同級店家重疊，代表可服務的範圍已被瓜分，再增加商品種類也難以擴大商品圈。以數位平台接單、只需鄰近高需求區的經營型態，改變的是把**商閾縮小**，而不是把商品圈擴大。

市場區域型態	狀況	結果
相切型	各中地的銷售範圍相切而不重疊	中地之間留有空隙，該處居民無法獲得服務
重疊型	為服務所有居民，銷售範圍必有部分重疊	重疊區過度競爭，可能使商品圈小於商閾而歇業
平分型	將重疊部分平分給兩側中地，形成面積相等的六角形	完全覆蓋平原且不重疊，同時滿足消費者與生產者

商品等級與中地等級



低等級中地的服務範圍包含在高等級中地之內

- **低級商品**單價低、購買頻率高、消費者願意移動的距離短，如柴米油鹽，商店數多而間距近；**高級商品**單價高、購買頻率低、消費者願意移動的距離長，如家電、家具，商店數少而間距遠。
- 中地體系內的居民購買低級商品可就近在鄰近的低級中地取得，購買高級商品則須前往高級中地；住在高級中地附近的居民，高低級商品都能就地滿足。

> **相關重點**
> 中地等級的判斷不限於商業。凡是「每三村里設一處、每國中學區設一處、每鄉鎮設一處」這類分層設置的服務體系，都可用中地等級說明：等級愈高的設施數目愈少、間距愈大、腹地愈廣、提供的服務項目愈多。同理，判斷某項全區性設施應設於何處，可說明該地在聚落系統中屬最高等級的都市、擁有涵蓋全區的市場區域，或該項機能的層級最高。

中地體系的應用

- 實際地表並非均質，人口密度、交通條件、收入水準與消費習性各地不同，市場區域不會平均劃分。人口密度高處中地密集而範圍小，密度低處則相反，高低級中地之間的空間規律性不易直接觀察得到。
- 中地的階層關係仍顯現於聚落系統：大型都市數量少、機能多、商品圈大，公共建設充分而成長較快；中型都市次之；小型都市數量最多而機能最低，等級低、區位差的市鎮容易陷入產業沒落與人口外移的循環。
- 區域規劃常依此定位各聚落的角色。中國以人口超過千萬的上海為長江三角洲核心，南京、杭州、合肥為次核心；臺灣的國土空間發展策略計畫將都市分為主要核心都市、區域中心、地方中心、市鎮中心四級，並依層級配置不同等級的設施，如小學屬基礎階層、中學屬中間階層、大學屬高階中心，且高階中心同時涵括較低階層的設施。

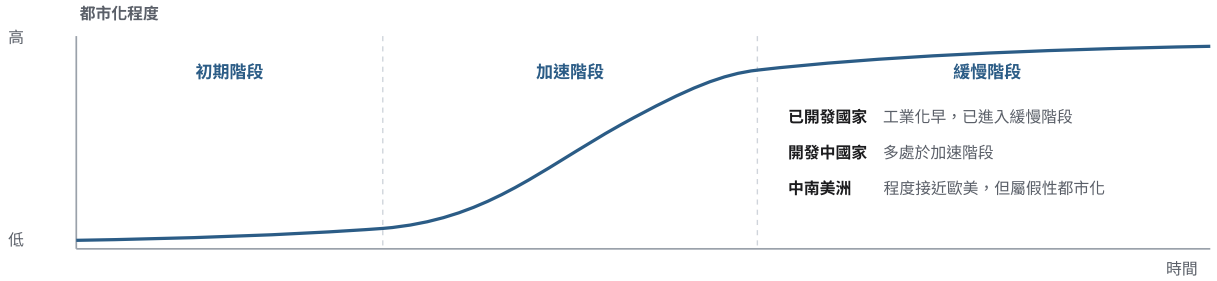
單元 8　都市與城鄉關係

五、都市化歷程與相近名詞的分辨

名詞	定義	判準與辨別重點
都市化	鄉村人口往都市集中的過程	都市人口的增加以**社會增加**為主；該國都市人口成長率**大於**總人口增加率
都市成長	都市人口的增加以**自然增加**較為顯著	該國都市人口成長率**小於或等於**總人口增加率
都市化程度	都市人口占該地區總人口的百分比	分子、分母的認定不同，算出的程度就不同，例如以戶籍人口或常住人口計算會產生落差
都市擴張	都市用地不敷使用而向外或向上延伸	外圍出現新住宅區、工業區，鄰近市鎮逐漸被納入都會區
都市機能	都市居民主要從事的活動	看的是**就業結構**的組成，與人口總數是否增加無關

> **相關重點**
> 這組名詞極為相近，分辨的順序是先看材料描述的是「人口從哪裡來」（都市化與都市成長）、「土地往哪裡去」（都市擴張），還是「居民在做什麼」（都市機能）。材料若只提供距市中心的距離與人口變化，處理的是都市化；若提供的是各行業商家的增減，處理的是都市機能結構的變遷。

都市發展的動力是工業化。農業時代的都市以手工業與行政文教等服務機能為主，規模取決於周邊腹地的物資多寡；工業革命後，現代工業創造就業機會與較穩定的薪資而吸引人口移入，商業服務業隨之聚集，加快都市化，如新竹縣市因科學園區設立而人口快速成長。



三個階段的差別在於都市化的速度，而不是都市人口的絕對數量

- **初期（工業革命前）**：大部分人口居於鄉村從事第一級產業，都市數量少、規模小。
- **加速（工業化時期）**：都市的拉力是工業創造的就業機會，鄉村的推力是農業機械化使勞力需求減少，運輸革新則是助力，三者共同推動人口向都市集中。
- **緩慢（後工業化時期）**：就業結構以第三級產業為主，農業機械化使鄉村收入增加，城鄉移動趨緩。

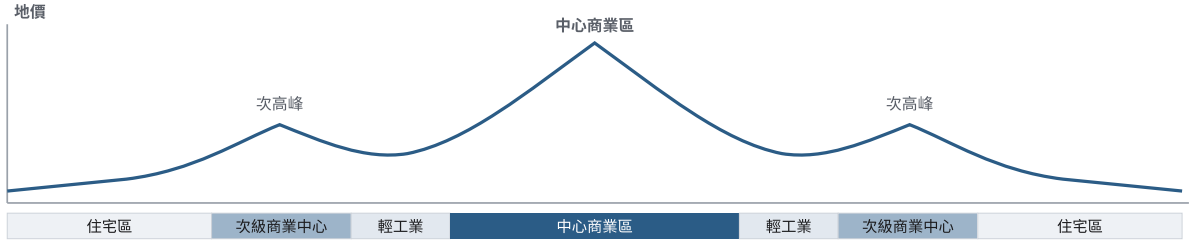
> **相關重點**
>
> 中南美洲的都市化程度已與歐美相當，卻不是因為工商業提供了足夠的就業機會。殖民時期發展的都市成為經濟核心，鄉村則因大地主制而農牧業發展緩慢、居民貧困，大量村民為擺脫貧困並受都市繁榮表象吸引而湧入一兩個最大都市，造成違建與貧民窟充斥，稱為**假性都市化**。判別的關鍵在於這是**鄉村的推力**而非**都市的拉力**，且人口高度集中於少數都市，常同時呈現首要型的都市規模分布。西亞、北非則因石油開採帶來經濟成長，都市化程度較高。

六、都市擴張與內部空間結構

- 都市因聚集經濟吸引人口與經濟活動，原有交通系統不敷使用而促成交通革新；交通改善提高都市與鄉村、都市與都市間的易達性，鄉村人口更易移入而加速都市化；郊區通勤人口增加又使流量上升，再度引發交通革新，循環不已。
- 容納更多人口的方式有二：**垂直擴張**（增加樓層高度或地下室深度）與**水平擴張**（向郊區或鄉村擴張，即郊區化）。
- 擴張過程中，亞洲開發中國家常先形成農業與勞力密集工業交織分布的**半都市化地區**（Desakota），人口密度偏高；持續擴張則與鄰近都市連成**都會區**，若干都會區相連而形成**大都會帶**，人口常達千萬以上，如美國東北部的波士華都會帶。

> **相關重點**
>
> 郊區化的動力是市中心居住成本過高，而不只是交通方便。當跨區甚至跨境居住所付出的通勤成本（時間、邊境查驗）逼近房價的節省，遷居意願就會下降，這段成本即是人口移動中的中間障礙。都市外圍為疏解人口而開發的新興市鎮，居民最關切的通常也是聯外交通。

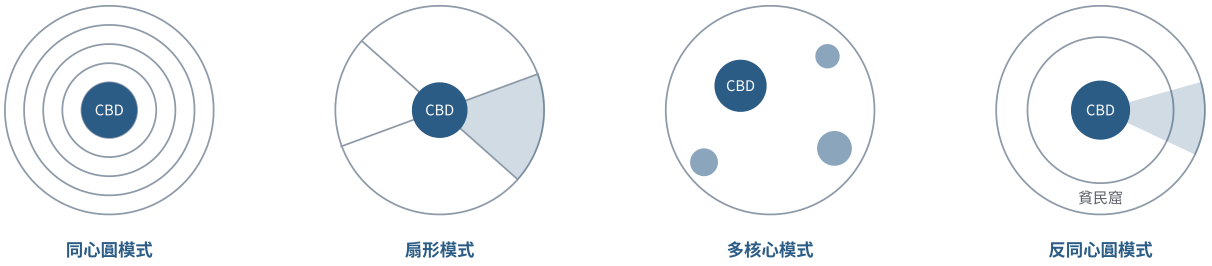
地價與土地利用



地價由中心商業區向外遞減，並在輻射幹道與環道交點等易達性高處形成次高峰，該處常發展為次級商業中心

獲利較高的高級零售業與服務業集中於地價與易達性最高的市中心，形成中心商業區；獲利較低的輕工業分布在其外圍；不事生產的住宅區地租更低。都市土地利用除受分區管制限制外，地價的影響也極為重要。

都市內部結構模式

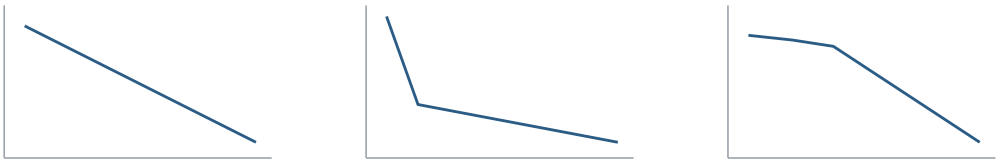


同心圓模式　扇形模式　多核心模式　反同心圓模式

扇形與反同心圓模式圖中的網底部分為高級住宅區

- **同心圓**：以生態競爭的入侵與競爭觀點解釋，由中心商業區向外依序為過渡帶、工人住宿帶、高級住宅帶、通勤帶。過渡帶因商業、批發輕工業與少數族群移入而環境惡化，成為貧民窟集中、犯罪率較高的地區。
- **扇形**：土地利用沿主要交通路線由中心商業區向外呈扇形展開；富人有能力選擇上風處、遠離工業區與運輸帶的區位。
- **多核心**：中心商業區不一定位於幾何中心，都市可能環繞數個核心成長，或因擴張、合併鄰近市鎮、新工業區與郊區住宅的發展而出現一個以上的成長核心。
- **反同心圓**：中南美洲與東南亞的都市受殖民影響，高級住宅區緊鄰中心商業區，貧民窟分布在最外圍。
- 西方都市土地利用分區明顯、住商分離，人口密度較低，中心商業區夜間冷清；東方都市因住商混合的傳統，分區不明顯、人口密度較高，中心商業區夜間反而更熱鬧。

七、都市規模、機能與城鄉關係的轉變



等級大小法則（規律型）　首要型　複合型

縱軸為人口數（對數），橫軸為都市等級（對數）

類型	特徵	背景與實例
等級大小法則（規律型）	第 n 大都市的人口約為第一大都市的 1/n	都市化歷史悠久、人口眾多且區域經濟發展較均衡，如瑞典、美國
首要型	一個特大型都市之外，其餘均為中小型	區域經濟發展不均、都市化歷史短暫（如韓國），或歷史上曾為殖民帝國（如英國倫敦、法國巴黎）與殖民地（如墨西哥市、布宜諾斯艾利斯、利馬）
複合型	出現若干大型都市後，才呈現等級大小法則的分布	政經情況複雜，如印度、中國、南非

> **相關重點**
> 臺灣原本呈等級大小法則的分布，六都成立後若以行政區人口計算則接近複合型。中國在改革開放前採分散政策，都市規模分布較均衡；開放後工業化帶動都市化，因聚集經濟效益而使大都市快速發展，轉為複合型。首要型與假性都市化常同時出現，因為兩者的成因都與殖民地式的經濟結構有關。

都市機能

- 判定指標是**就業結構**，某行業的就業人口愈集中，該機能愈顯著。規模愈大的都市機能愈多樣，一般以工商業機能最普遍；都市機能多為綜合性，只是各機能的強度不同。
- **區位商數**＝（某都市 i 行業就業人口 ÷ 該都市總就業人口）÷（全國 i 行業就業人口 ÷ 全國總就業人口）。數值大於 1 表示該產業的比重高於全國，是該都市的主要機能；數值愈高愈趨專業化；各業數值皆不突出者為綜合性都市。

城鄉關係的轉變

時期	互動情形	關係特徵
農業時代	鄉村自給自足，餘糧運往市鎮銷售；都市數量少、規模小，為鄉村提供商業與行政服務；交通不便，往來機會少	低度城鄉關係
工業時代	鄉村大量供應都市生活物資，生產機械化所節省的勞力成為都市的勞力來源；都市提供就業機會與商業、醫療、娛樂、教育、行政服務	高度城鄉關係，相輔相成
全球化時代	都市聯外交流更便捷，對本地鄉村的依賴漸弱；鄉村因聯外相對不便，對本地都市的依賴仍強，須積極開發地方特色產品與人文景觀	擴大為國內外都市與鄉村之間的多重網絡，並出現不對等關係

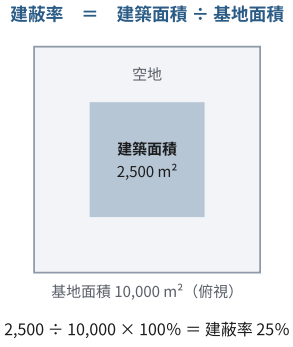
都市規模愈大，腹地愈寬廣，城鄉互動的範圍也隨都市階層高低而變動。全球化之下，網際網路、交通運輸與貿易自由化使城鄉關係不再侷限於都市與四周鄉村之間。

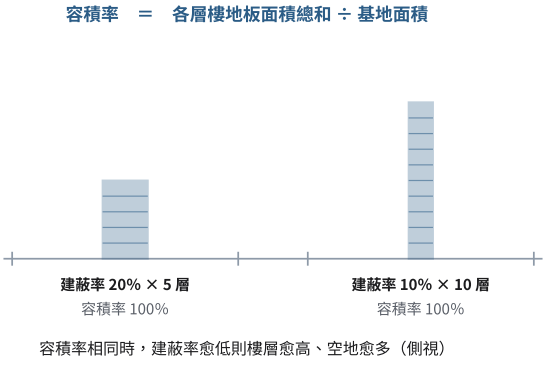
八、都市問題與都市計畫

- 都市問題主要源於人口增加過快，超過環境負載力所能承擔的限度。主要問題有：地價與房價高漲；環境品質惡化（居住密度過高使採光通風不佳，以及噪音、空氣、水質與垃圾汙染）；交通擁擠（郊區化使通勤流量大增，尖峰時段郊區與市區的聯絡道路壅塞）；郊區商業中心興起導致中心商業區部分機能衰退；產業不振或外移使稅收減少、人口遷出，形成**都市收縮**，如美國底特律。
- **熱島效應**指都市內部氣溫高於四周郊區的現象。熱島強度與都市規模、人口多寡、建物密度成正比，在晴朗無風、乾燥的冬季夜晚最為明顯。

都市計畫與土地使用分區管制

- 都市計畫對都市生活的重要設施與土地利用作合理規劃，目的在均衡人口分布、提高資源利用效率、改善公共設施並提升生活環境品質。
- **土地使用分區管制**將都市土地劃定為住宅區、商業區、工業區等並訂定使用管制，以避免土地超限利用、使空間配置合宜，是提高土地使用效率、避免過度開發最主要的規範方式。管制方法為建蔽率與容積率。
- **建蔽率**管制建築物在基地上的水平占地比率，比率愈低留下的空地愈大，可防止建築用地使用過度密集；**容積率**管制基地上可供發展的樓地板面積總量，各使用分區的容積率依該區計畫容納人口、每人平均居住樓地板面積與公共服務水準訂定。政府亦可透過提高容積率，鼓勵建商增闢開放空間與停車場。





- **都市更新**分為三種：**拆除重建**用於環境惡化、建築物破舊的地區，拆除後重建並另行安置住戶；**整建**用於結構尚可但內部品質不佳者，可強制改建或提供貸款由住戶自行整建；**維護**用於機能尚健全或具歷史文化價值者，加強土地與建物管理並進行文化資產再利用。

都市計畫的新方向

- **智慧都市**以資訊數位設備為運作基礎，例如交通行控中心整合公車與捷運的定位系統以管理大眾運輸，市民可用行動裝置查詢班次以安排行程。
- **生態都市**重視生態維護與資源循環，例如建立獨立汙水處理系統，在公園綠地或公家機關設置太陽能板與雨水撲滿。
- 近年的規劃亦重視**十五分鐘生活圈**，希望居民在步行十五分鐘可及的範圍內即可滿足大部分日常生活所需的服務。判斷一個都市是否接近此目標，關鍵在於各類服務設施在空間分布上是否**平均**，而非設施總數的多寡。